

Diseño y validación experimental de una práctica de laboratorio sobre sistemas de poleas mediante análisis de video con Tracker

Andrés Santiago Santander Fonseca

Oscar Isaac Balcarcel Duarte

Jorge Andrés Silva Serrano

18 de mayo de 2026

Introducción

Los sistemas de poleas permiten estudiar de forma experimental la segunda ley de Newton, relacionando fuerza neta, masa efectiva y aceleración. En el modelo ideal se supone que la cuerda no tiene masa, las poleas no presentan fricción y su inercia rotacional es despreciable; sin embargo, en un montaje real estas condiciones no se cumplen completamente.

En esta práctica se analizó el movimiento de una carga en tres configuraciones: una polea, doble polea y tres poleas. En cada montaje se mantuvo constante la masa de carga y se varió la masa motriz. Posteriormente, se repitieron los sistemas utilizando una cuerda con masa, con el fin de comparar el comportamiento ideal con el comportamiento real.

Las aceleraciones se obtuvieron mediante análisis de video con Tracker y se compararon con las predicciones teóricas. A partir de estos datos se calcularon errores relativos, incertidumbres y pruebas t-Student para evaluar si las diferencias entre el modelo ideal y los resultados experimentales eran estadísticamente significativas.

Esta práctica permite evidenciar que, aunque el modelo ideal describe de manera aproximada los sistemas simples, sus limitaciones se hacen más notorias al aumentar el número de poleas y al considerar efectos no ideales como la masa de la cuerda, la fricción y la masa de las poleas móviles.

1. Pregunta de investigación

¿Cómo varía la aceleración de una carga en sistemas de poleas con diferente número de poleas y tramos de cuerda que la sostienen, y en qué medida las

desviaciones entre el modelo ideal y los resultados experimentales pueden explicarse por la masa de las poleas móviles, la masa distribuida de la cuerda y los efectos no ideales del sistema?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y validar experimentalmente una práctica de laboratorio de Física I basada en sistemas de poleas, mediante la medición de la aceleración de una carga en configuraciones de una, dos y tres poleas, comparando los resultados experimentales con modelos ideales y analizando las desviaciones producidas por la masa de las poleas móviles, la masa distribuida de la cuerda y otros efectos no ideales del sistema.

2.2. Objetivos específicos

1. **Etapa 1 – Sistema con una polea y cuerda ideal:** Medir la aceleración de una carga en un sistema de polea simple, manteniendo fija la masa de carga y variando la masa motriz, con el fin de comparar los resultados experimentales con el modelo ideal de la segunda ley de Newton.
2. **Etapa 2 – Sistema con doble polea y cuerda ideal:** Analizar el movimiento de una carga en un sistema de doble polea, considerando la masa de la polea móvil como parte de la masa efectiva del sistema, para evaluar cómo cambia la aceleración respecto al montaje de una sola polea.
3. **Etapa 3 – Sistema con tres poleas y cuerda ideal:** Determinar la aceleración de la carga en un sistema de tres poleas, identificando el número de tramos de cuerda que sostienen la carga y su relación con la ventaja mecánica del sistema.
4. **Etapa 4 – Repetición de los montajes con cuerda con masa:** Repetir los sistemas de una polea, doble polea y tres poleas utilizando una cuerda con masa apreciable, con el propósito de comparar cada configuración con su equivalente ideal y analizar cómo la masa distribuida de la cuerda modifica la aceleración del sistema.
5. **Etapa 5 – Comparación teórico-experimental:** Comparar las aceleraciones experimentales obtenidas en cada configuración con las predicciones teóricas correspondientes, estimando las desviaciones asociadas a la masa de las poleas móviles, la masa distribuida de la cuerda, la fricción y la inercia rotacional.

6. **Etapla 6 – Validación del diseño experimental:** Evaluar la reproducibilidad de la práctica mediante repeticiones experimentales, análisis de incertidumbre y pruebas estadísticas, con el fin de determinar si el montaje propuesto es adecuado para su implementación en un laboratorio de Física I.

3. Listado de materiales y costos estimados

Ítem	Especificación recomendada	Precio (COP)	Fuente (ref.)
Cuerda	Cordel nylon trenzado 4 mm $\times$ 20 m (Fixser)	23 900	Homecenter (291594)
Polea (opción 1)	Polea sencilla metálica 50 mm (IO Tools)	25 649	IO Company (8518)
Polea (opción 2)	Polea fija doble 2" zincada en acero (Ranger)	18 900	Homecenter (721440)
Eje (montaje de polea)	Varilla roscada 3/8" $\times$ 100 cm (Fixser)	11 900	Homecenter (37598)
Rodamiento (DIY baja fricción)	Rodamiento radial blindado 608ZZ	3 200	Electronilab (608ZZ)
Perno ojo / argolla	Perno ojo métrico M6 $\times$ 20 (Fixser)	7 800	Homecenter (592431)
Estructura (madera)	Listón pino 2 $\times$ 2" $\times$ 3.2 m cepillado (Timbermac)	20 900	Homecenter (48757)
Balanza/gramera	Báscula digital 5 kg (Truper)	26 402	Agrocolombia (5 kg)
Estructura (aluminio, opcional)	Perfil V-slot 2020 $\times$ 1 m (negro)	56 900	Electronilab (2020)
Herraje (aluminio, opcional)	Tuerca T para perfil 2020 series 20, M5	3 250	Yorobotics (M5)

4. Metodología Experimental

4.1. Enfoque general

Se diseñará una práctica experimental basada en sistemas de poleas de complejidad progresiva. El experimento consiste en medir y comparar la aceleración de una misma carga cuando se modifica la configuración del sistema de poleas y cuando se reemplaza la cuerda ideal por una cuerda con masa apreciable.

La práctica se organizará en dos bloques principales:

1. Bloque A – Sistemas con cuerda ideal:

- a) Sistema con una polea.
- b) Sistema con doble polea.
- c) Sistema con tres poleas.

2. Bloque B – Sistemas con cuerda con masa:

- a) Repetición del sistema con una polea.
- b) Repetición del sistema con doble polea.
- c) Repetición del sistema con tres poleas.

En todos los montajes se mantendrá constante la masa de carga M , mientras que la masa motriz m se variará agregando tuercas al vaso portamasas. De esta manera, se podrá analizar el efecto de la configuración del sistema de poleas sobre la aceleración sin modificar simultáneamente la carga principal.

4.2. Parámetros iniciales del montaje

Los elementos disponibles para el diseño experimental tienen las siguientes masas:

- Masa de cada tuerca: 30 g.
- Masa de cada vaso portamasas: 10 g.
- Masa de cada polea: 42 g.
- Masa de la cuerda con masa: 15 g.
- Longitud de la cuerda con masa: 50 cm.

La masa total de cada vaso con k tuercas se calculará como:

$$m(k) = m_{\text{vaso}} + km_{\text{tuerca}} \quad (1)$$

$$m(k) = 10 \text{ g} + 30k \text{ g} \quad (2)$$

Por tanto, las masas motrices disponibles serán:

- Vaso con dos tuercas: 70 g.
- Vaso con tres tuercas: 100 g.
- Vaso con cuatro tuercas: 130 g.

El máximo número de tuercas que puede alojar el vaso portamasas es de cuatro. Por esta razón, la masa motriz máxima disponible será:

$$m_{\text{máx}} = 10 \text{ g} + 4(30 \text{ g}) = 130 \text{ g} \quad (3)$$

Para la cuerda con masa, la densidad lineal será:

$$\mu = \frac{m_{\text{cuerda}}}{L_{\text{cuerda}}} \quad (4)$$

$$\mu = \frac{0,015 \text{ kg}}{0,50 \text{ m}} = 0,030 \text{ kg/m} \quad (5)$$

4.3. Diseño experimental

Se seleccionará una masa de carga fija M , la cual permanecerá constante durante todos los montajes. Para cada configuración se variará la masa motriz m , usando vasos con dos, tres y cuatro tuercas.

En cada condición experimental válida se realizarán cinco repeticiones, con el fin de obtener un promedio de aceleración, una desviación estándar y una estimación de la incertidumbre experimental.

El diseño general de toma de datos será el siguiente:

Cuadro 2: Diseño experimental para los sistemas de poleas.

Montaje	Tipo de cuerda	Masa motriz	Repeticiones
Una polea	Cuerda ideal	2, 3 y 4 tuercas	5 por cada masa
Doble polea	Cuerda ideal	2, 3 y 4 tuercas	5 por cada masa
Tres poleas	Cuerda ideal	2, 3 y 4 tuercas	5 por cada masa
Una polea	Cuerda con masa	2, 3 y 4 tuercas	5 por cada masa
Doble polea	Cuerda con masa	2, 3 y 4 tuercas	5 por cada masa
Tres poleas	Cuerda con masa	4 tuercas	5 tomas

En el caso particular del sistema de tres poleas con cuerda con masa, se observó que el sistema solo inicia el movimiento cuando la masa motriz corresponde al vaso con cuatro tuercas. Por esta razón, para esta configuración solo se tomarán datos dinámicos con $m = 130 \text{ g}$.

Las condiciones con dos y tres tuercas en el sistema de tres poleas con cuerda con masa no se tomarán como datos de aceleración, ya que el sistema no supera el umbral de arranque. En su lugar, se registrarán cualitativamente como evidencia del efecto combinado de la masa de la cuerda, la fricción y la inercia de las poleas.

4.4. Procedimiento experimental general

1. Seleccionar una masa de carga fija M , que será la misma en todos los montajes.
2. Definir las masas motrices m usando el vaso portamasas con dos, tres y cuatro tuercas.
3. Realizar el montaje con una polea y cuerda ideal.
4. Medir la aceleración de la carga para cada masa motriz y realizar cinco repeticiones por condición.
5. Repetir el procedimiento para el sistema con doble polea y cuerda ideal.
6. Repetir el procedimiento para el sistema con tres poleas y cuerda ideal.
7. Cambiar la cuerda ideal por la cuerda con masa y repetir el procedimiento para el sistema con una polea.
8. Repetir el procedimiento con cuerda con masa para el sistema con doble polea.
9. Realizar el montaje de tres poleas con cuerda con masa únicamente con cuatro tuercas en el vaso motriz, debido a que esta es la masa mínima y máxima disponible que permite iniciar el movimiento del sistema.
10. En cada configuración se registrarán:
 - masa de carga M ;
 - masa motriz m ;
 - número de poleas fijas;
 - número de poleas móviles;
 - número de tramos de cuerda que sostienen la carga;
 - masa efectiva de la carga;
 - tipo de cuerda utilizada;
 - aceleración experimental obtenida;
 - número de repetición.

Es importante aclarar que, para el análisis dinámico, no basta con contar el número total de poleas. La variable relevante es el número de tramos de cuerda que sostienen directamente la carga. Este número se representará mediante n .

5. Etapa 1: Sistema con una polea

5.1. Montaje

Se implementará un sistema con una polea fija, una masa de carga M y una masa motriz m . La cuerda pasa sobre la polea y conecta ambas masas.

En esta configuración, la polea solo cambia la dirección de la fuerza, por lo que el sistema se comporta de forma equivalente a una máquina de Atwood simple.

5.2. Masa efectiva

Como la polea es fija, su masa no se suma directamente a la masa que se traslada. Por tanto, para esta etapa:

$$M_{\text{ef}} = M \quad (6)$$

5.3. Modelo teórico ideal

Para una cuerda ideal, sin masa e inextensible, y una polea sin fricción ni inercia rotacional, la aceleración del sistema será:

$$a = \frac{(m - M_{\text{ef}})g}{m + M_{\text{ef}}} \quad (7)$$

donde m es la masa motriz, M_{ef} es la masa efectiva de la carga y g es la aceleración de la gravedad.

5.4. Validación experimental

Se realizarán mediciones para las masas motrices de 70 g, 100 g y 130 g, con cinco repeticiones por cada una. Las aceleraciones experimentales se compararán con el modelo ideal correspondiente.

6. Etapa 2: Sistema con doble polea

6.1. Montaje

Se implementará un sistema con una polea fija y una polea móvil. La carga se conectará a la polea móvil, de modo que quede sostenida por dos tramos de cuerda.

En este caso, el sistema presenta ventaja mecánica, ya que la carga no es sostenida por un solo tramo de cuerda, sino por dos.

6.2. Masa efectiva

Como la polea móvil se desplaza junto con la carga, su masa debe sumarse a la masa efectiva del sistema:

$$M_{\text{ef}} = M + m_{\text{polea}} \quad (8)$$

Dado que cada polea tiene una masa de 42 g:

$$M_{\text{ef}} = M + 42 \text{ g} \quad (9)$$

6.3. Modelo teórico ideal

Para un sistema ideal con n tramos de cuerda sosteniendo la carga, la aceleración puede expresarse como:

$$a = \frac{(nm - M_{\text{ef}})g}{M_{\text{ef}} + n^2m} \quad (10)$$

En el sistema de doble polea, la carga está sostenida por dos tramos de cuerda, por lo que:

$$n = 2 \quad (11)$$

Así, la aceleración ideal será:

$$a = \frac{(2m - M_{\text{ef}})g}{M_{\text{ef}} + 4m} \quad (12)$$

6.4. Validación experimental

Se realizarán mediciones para las masas motrices de 70 g, 100 g y 130 g, con cinco repeticiones por cada una. Las aceleraciones experimentales se compararán con el modelo ideal para $n = 2$, considerando la masa de la polea móvil dentro de M_{ef} .

7. Etapa 3: Sistema con tres poleas

7.1. Montaje

Se implementará un sistema con tres poleas, aumentando la complejidad del montaje y el número de tramos de cuerda que sostienen la carga.

En esta etapa se debe identificar cuidadosamente cuántas poleas son fijas, cuántas son móviles y cuántos tramos de cuerda sostienen directamente la carga. No se asumirá automáticamente

que tres poleas equivalen a tres tramos de soporte; el valor de n deberá determinarse a partir de la geometría real del montaje.

7.2. Masa efectiva

La masa efectiva de la carga se calculará sumando la masa de la carga y la masa de las poleas móviles:

$$M_{\text{ef}} = M + N_{\text{pm}} m_{\text{polea}} \quad (13)$$

donde N_{pm} es el número de poleas móviles.

Como cada polea tiene una masa de 42 g:

$$M_{\text{ef}} = M + N_{\text{pm}}(42 \text{ g}) \quad (14)$$

7.3. Modelo teórico ideal

Para el sistema de tres poleas, la aceleración ideal se calculará mediante:

$$a = \frac{(nm - M_{\text{ef}})g}{M_{\text{ef}} + n^2 m} \quad (15)$$

donde n corresponde al número real de tramos de cuerda que sostienen la carga.

7.4. Validación experimental

Con cuerda ideal, se realizarán mediciones para las masas motrices de 70 g, 100 g y 130 g, con cinco repeticiones por cada una.

Esta etapa permitirá evaluar cómo la ventaja mecánica modifica la aceleración y cómo la masa de las poleas móviles influye en el comportamiento real del sistema.

8. Etapa 4: Repetición de los montajes con cuerda con masa

8.1. Montaje

Se repetirán los montajes anteriores utilizando una cuerda con masa apreciable. De esta forma, se comparará cada sistema ideal con su equivalente no ideal:

1. Una polea con cuerda ideal vs. una polea con cuerda con masa.

2. Doble polea con cuerda ideal vs. doble polea con cuerda con masa.
3. Tres poleas con cuerda ideal vs. tres poleas con cuerda con masa.

8.2. Masa de la cuerda

La cuerda utilizada tiene masa:

$$m_{\text{cuerda}} = 15 \text{ g} \quad (16)$$

y longitud:

$$L_{\text{cuerda}} = 50 \text{ cm} \quad (17)$$

Por tanto, su densidad lineal es:

$$\mu = 0,030 \text{ kg/m} \quad (18)$$

8.3. Restricción experimental para el sistema de tres poleas

Para el sistema de tres poleas con cuerda con masa, se observó que las configuraciones con dos y tres tuercas en la masa motriz no generan movimiento apreciable. Esto indica que la fuerza motriz no supera el umbral de arranque del sistema.

Por lo tanto, para esta configuración solo se realizarán mediciones dinámicas con cuatro tuercas en el vaso motriz:

$$m = 130 \text{ g} \quad (19)$$

Esta restricción no se considerará un error del montaje, sino una evidencia experimental de que los efectos no ideales, como la masa distribuida de la cuerda, la fricción y la inercia de las poleas, pueden impedir el inicio del movimiento cuando la fuerza motriz es insuficiente.

8.4. Modelo corregido

Cuando la cuerda tiene masa, parte de la fuerza neta del sistema se utiliza para acelerar la cuerda. Por esta razón, la aceleración real será menor que la predicha por el modelo ideal.

Como primera aproximación, la masa efectiva del sistema se puede corregir agregando una masa efectiva de cuerda $m_{\text{c,ef}}$:

$$a_{\text{real}} \approx \frac{(nm - M_{\text{ef}})g - F_{\text{fric}}}{M_{\text{ef}} + n^2m + m_{\text{c,ef}} + I_{\text{eq}}/R^2} \quad (20)$$

donde:

- $m_{c,ef}$ representa la contribución inercial de la cuerda con masa;
- F_{fric} representa las pérdidas por fricción en las poleas;
- I_{eq}/R^2 representa el efecto de la inercia rotacional de las poleas;
- n es el número de tramos de cuerda que sostienen la carga.

La masa efectiva de cuerda puede estimarse, en primera aproximación, como:

$$m_{c,ef} \approx \mu L_{mov} \quad (21)$$

donde L_{mov} es la longitud de cuerda que participa directamente en el movimiento del sistema.

8.5. Comparación experimental

Para cada configuración se compararán las aceleraciones obtenidas con cuerda ideal y con cuerda con masa.

En los sistemas de una polea y doble polea, la comparación se realizará para las tres masas motrices disponibles: 70 g, 100 g y 130 g.

En el sistema de tres poleas, la comparación directa entre cuerda ideal y cuerda con masa se realizará únicamente para la masa motriz de 130 g, debido a que esta es la única condición en la cual el montaje con cuerda con masa presenta movimiento.

9. Análisis de resultados

Para cada condición experimental válida se realizarán cinco repeticiones. A partir de estas mediciones se calcularán:

- aceleración promedio;
- desviación estándar;
- incertidumbre de la media;
- error relativo porcentual respecto al modelo teórico;
- comparación entre cuerda ideal y cuerda con masa.

El error relativo porcentual se calculará como:

$$\%E = \left| \frac{a_{\text{exp}} - a_{\text{teo}}}{a_{\text{teo}}} \right| \times 100 \quad (22)$$

Además, se aplicarán pruebas estadísticas para determinar si las diferencias entre el modelo ideal y los resultados experimentales son significativas.

En particular, se compararán:

- aceleración experimental vs. aceleración teórica ideal;
- aceleración con cuerda ideal vs. aceleración con cuerda con masa;
- aceleración del sistema de tres poleas con cuerda ideal y $m = 130 \text{ g}$ vs. aceleración del sistema de tres poleas con cuerda con masa y $m = 130 \text{ g}$.

Las configuraciones en las que el sistema no presente movimiento no se incluirán en el cálculo de aceleración promedio ni en la prueba t-Student. Estas se reportarán como casos de umbral de arranque no superado.

10. Análisis de los datos experimentales

El análisis de los datos experimentales se realizó a partir de las aceleraciones obtenidas con Tracker para cada configuración del sistema de poleas. Para cada condición experimental se tomaron cinco mediciones de aceleración, correspondientes a las columnas Toma_1, Toma_2, Toma_3, Toma_4 y Toma_5. A partir de estas mediciones se calculó la aceleración promedio experimental, la desviación estándar, la incertidumbre de la media, el error relativo porcentual y la prueba t-Student frente al modelo teórico ideal.

La aceleración promedio experimental se calculó mediante:

$$\bar{a}_{\text{exp}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i \quad (23)$$

donde $N = 5$ corresponde al número de repeticiones realizadas para cada configuración. La desviación estándar muestral se calculó como:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - \bar{a}_{\text{exp}})^2}{N - 1}} \quad (24)$$

y la incertidumbre de la media como:

$$u_{\bar{a}} = \frac{s}{\sqrt{N}} \quad (25)$$

El error relativo porcentual respecto al modelo ideal se calculó mediante:

$$\%E = \left| \frac{\bar{a}_{\text{exp}} - a_{\text{teo}}}{a_{\text{teo}}} \right| \times 100 \quad (26)$$

Además, se aplicó una prueba t-Student de una muestra para comparar las cinco aceleraciones experimentales de cada condición con la aceleración teórica ideal. Las hipótesis consideradas fueron:

$$H_0 : \bar{a}_{\text{exp}} = a_{\text{teo}} \quad (27)$$

$$H_1 : \bar{a}_{\text{exp}} \neq a_{\text{teo}} \quad (28)$$

Se utilizó un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$. Por tanto, si $p < 0,05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el modelo ideal y los datos experimentales.

10.1. Comparación entre el modelo ideal y los datos experimentales

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para cada configuración. Se observa que, en todos los casos, la aceleración experimental promedio fue menor que la aceleración teórica ideal.

Cuadro 3: Comparación entre aceleración teórica ideal y aceleración experimental.

Montaje	Cuerda	Tuercas	a_{teo} (m/s ²)	$\bar{a}_{\text{exp}}$ (m/s ²)	$u_{\bar{a}}$ (m/s ²)	Error (%)	p
Una polea	Ideal	2	2,6673	2,5322	0,0216	5,07	0,003331
Una polea	Ideal	3	4,1914	4,0853	0,0284	2,53	0,020275
Una polea	Ideal	4	5,1776	4,9009	0,0308	5,34	0,000852
Doble polea	Ideal	2	1,5670	1,4292	0,0301	8,79	0,010173
Doble polea	Ideal	3	2,3943	2,1584	0,0466	9,85	0,007179
Doble polea	Ideal	4	2,8918	2,6776	0,0280	7,41	0,001567
Tres poleas	Ideal	2	1,1155	0,9305	0,0211	16,58	0,000931
Tres poleas	Ideal	3	1,6809	1,4196	0,0311	15,55	0,001096
Tres poleas	Ideal	4	2,0104	1,7382	0,0448	13,54	0,003704
Una polea	Con masa	2	2,6673	2,3305	0,0381	12,63	0,000906
Una polea	Con masa	3	4,1914	3,7249	0,0602	11,13	0,001494
Una polea	Con masa	4	5,1776	4,4542	0,0598	13,97	0,000268
Doble polea	Con masa	2	1,5670	1,2501	0,0201	20,22	0,000095
Doble polea	Con masa	3	2,3943	1,8526	0,0357	22,62	0,000110
Doble polea	Con masa	4	2,8918	2,2722	0,0715	21,43	0,000974
Tres poleas	Con masa	4	2,0104	1,1540	0,0196	42,60	0,000002

De acuerdo con la Tabla 3, todos los valores de p fueron menores que 0,05. Por esta razón, se rechaza la hipótesis nula en todas las configuraciones evaluadas. Esto indica que las diferencias entre la aceleración experimental promedio y la aceleración teórica ideal son estadísticamente significativas.

En los montajes con cuerda ideal, los errores relativos fueron menores en el sistema con una polea y aumentaron en los sistemas de doble y tres poleas. En particular, para una polea con cuerda ideal los errores estuvieron entre 2,53 % y 5,34 %, mientras que para tres poleas con cuerda ideal alcanzaron valores entre 13,54 % y 16,58 %. Esto muestra que el modelo ideal pierde precisión a medida que aumenta la complejidad del montaje.

En los montajes con cuerda con masa, los errores relativos fueron mayores. Para una polea con cuerda con masa, los errores estuvieron entre 11,13 % y 13,97 %; para doble polea, entre 20,22 % y 22,62 %; y para tres poleas con cuatro tuercas, el error alcanzó 42,60 %. Esto evidencia que la masa distribuida de la cuerda produce una desviación considerable respecto al modelo ideal.

10.2. Gráfica de aceleración experimental con cuerda ideal

La Figura 1 muestra la aceleración experimental promedio en función de la masa motriz para los montajes con cuerda ideal. En los tres sistemas se observa que la aceleración aumenta al incrementar la masa motriz. Sin embargo, para una misma masa motriz, la aceleración disminuye al pasar de una polea a doble polea y luego a tres poleas, debido al aumento de la masa efectiva y a las restricciones cinemáticas del sistema.

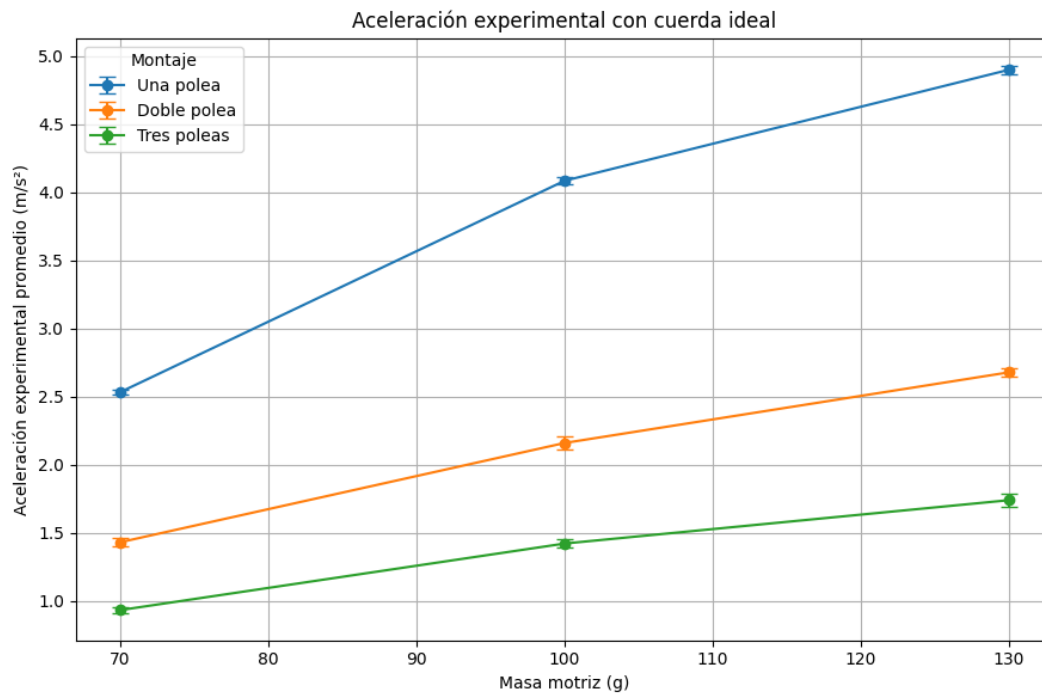


Figura 1: Aceleración experimental promedio en función de la masa motriz para los sistemas con cuerda ideal. Las barras de error representan la incertidumbre de la media.

10.3. Gráfica de aceleración experimental con cuerda con masa

La Figura 2 presenta la aceleración experimental promedio para los montajes con cuerda con masa. Al igual que en los sistemas con cuerda ideal, la aceleración aumenta al incrementar la masa motriz. No obstante, los valores obtenidos son menores que los correspondientes con cuerda ideal, lo cual indica que la masa de la cuerda reduce la aceleración del sistema.

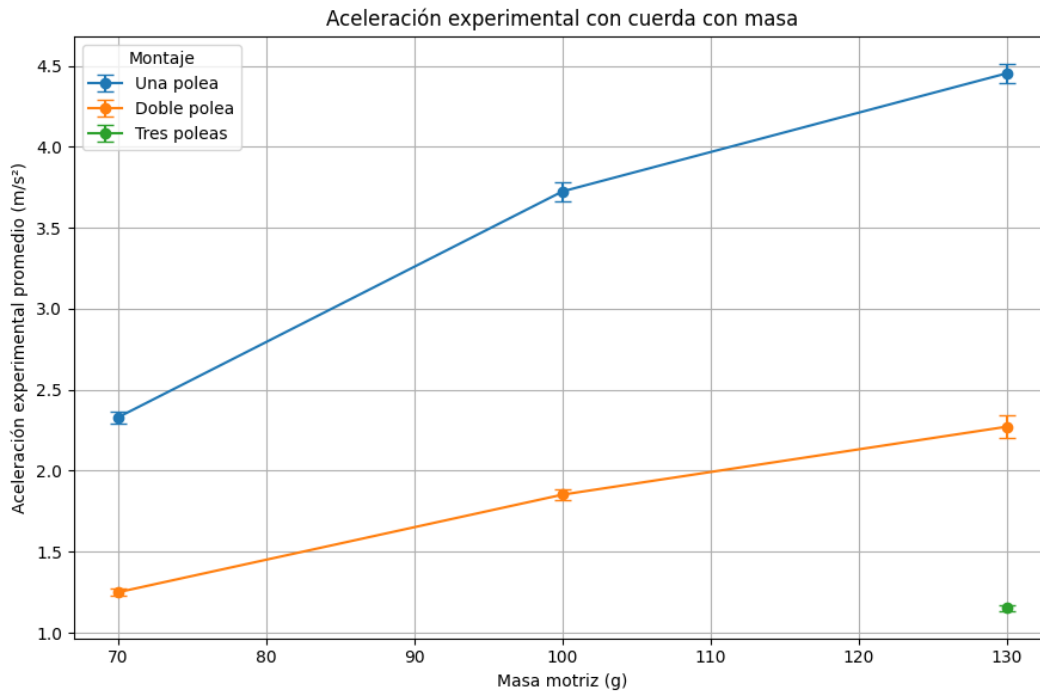


Figura 2: Aceleración experimental promedio en función de la masa motriz para los sistemas con cuerda con masa. Las barras de error representan la incertidumbre de la media.

En el sistema de tres poleas con cuerda con masa solo se reporta la condición con cuatro tuercas, ya que con dos y tres tuercas el sistema no superó el umbral de arranque. Estos casos no se incluyeron en el cálculo de aceleración ni en la prueba t-Student.

10.4. Comparación entre aceleración teórica y aceleración experimental

La Figura 3 compara la aceleración teórica ideal con la aceleración experimental promedio. La línea punteada representa la condición ideal $a_{\text{exp}} = a_{\text{teo}}$. Los puntos experimentales se ubican por debajo de esta línea, lo cual confirma que el modelo ideal sobreestima la aceleración real del sistema.

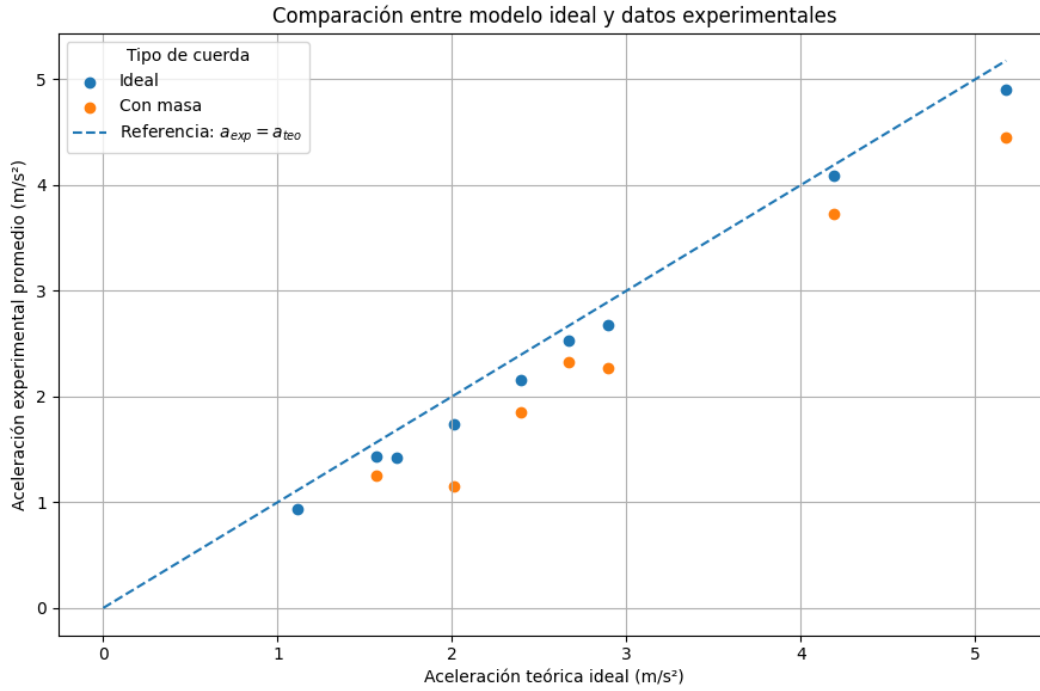


Figura 3: Comparación entre aceleración teórica ideal y aceleración experimental promedio. La línea punteada representa la igualdad $a_{exp} = a_{teo}$.

La separación entre los puntos y la línea ideal es menor para los sistemas con cuerda ideal y mayor para los sistemas con cuerda con masa. Esto concuerda con los errores relativos reportados en la Tabla 3.

10.5. Comparación entre cuerda ideal y cuerda con masa

Para evaluar directamente el efecto de la cuerda con masa, se compararon las aceleraciones obtenidas con cuerda ideal y con cuerda con masa para una misma configuración de poleas y una misma masa motriz. La reducción porcentual se calculó mediante:

$$\%Reducción = \left(\frac{\bar{a}_{ideal} - \bar{a}_{masa}}{\bar{a}_{ideal}} \right) \times 100 \quad (29)$$

Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Cuadro 4: Comparación entre cuerda ideal y cuerda con masa.

Montaje	Tuercas	$\bar{a}_{\text{ideal}} \text{ (m/s}^2\text{)}$	$\bar{a}_{\text{masa}} \text{ (m/s}^2\text{)}$	Reducción (%)	p
Una polea	2	2,5322	2,3305	7,96	0,003209
Una polea	3	4,0853	3,7249	8,82	0,001935
Una polea	4	4,9009	4,4542	9,11	0,000569
Doble polea	2	1,4292	1,2501	12,53	0,001669
Doble polea	3	2,1584	1,8526	14,17	0,001002
Doble polea	4	2,6776	2,2722	15,14	0,002884
Tres poleas	4	1,7382	1,1540	33,61	0,000039

Según la Tabla 4, la cuerda con masa produjo una reducción de la aceleración en todas las configuraciones comparables. Además, todos los valores de p fueron menores que 0,05, por lo que las diferencias entre cuerda ideal y cuerda con masa fueron estadísticamente significativas.

La reducción fue menor en el sistema con una polea, donde estuvo entre 7,96 % y 9,11 %. En el sistema de doble polea aumentó hasta valores entre 12,53 % y 15,14 %. Finalmente, en el sistema de tres poleas con cuatro tuercas, la reducción fue de 33,61 %, lo que muestra que el efecto de la masa de la cuerda se vuelve más importante a medida que aumenta la complejidad del montaje.

La Figura 4 representa gráficamente esta reducción porcentual.

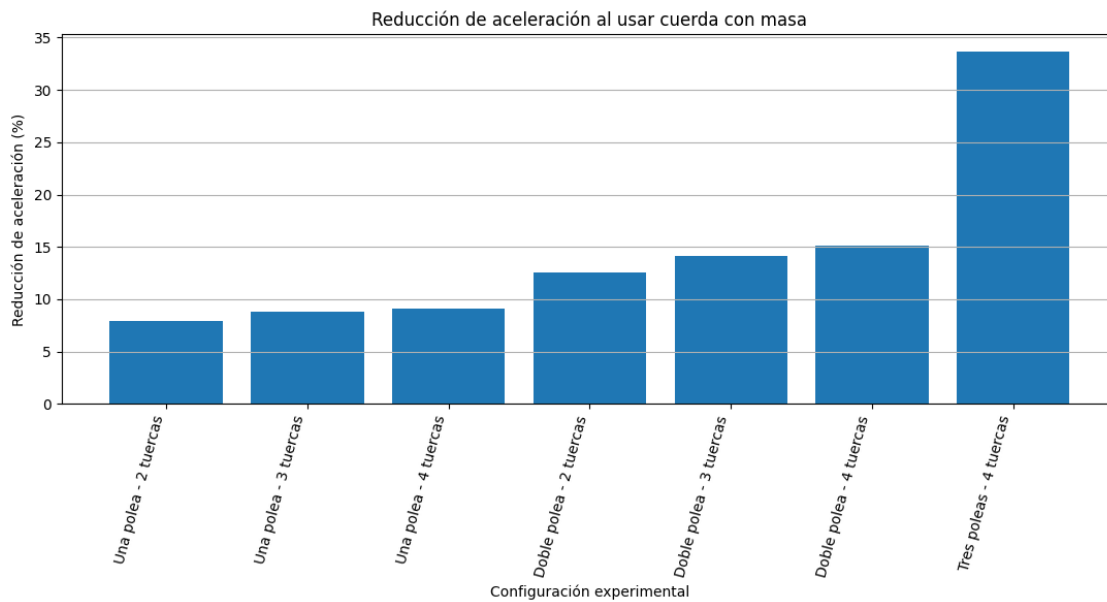


Figura 4: Reducción porcentual de la aceleración experimental al utilizar cuerda con masa en lugar de cuerda ideal.

10.6. Error relativo respecto al modelo ideal

La Figura 5 muestra el error relativo porcentual de cada configuración respecto al modelo ideal. Se observa que los errores más bajos corresponden a los montajes con una polea y cuerda ideal, mientras que los errores más altos se presentan en los montajes con cuerda con masa, especialmente en el sistema de tres poleas.

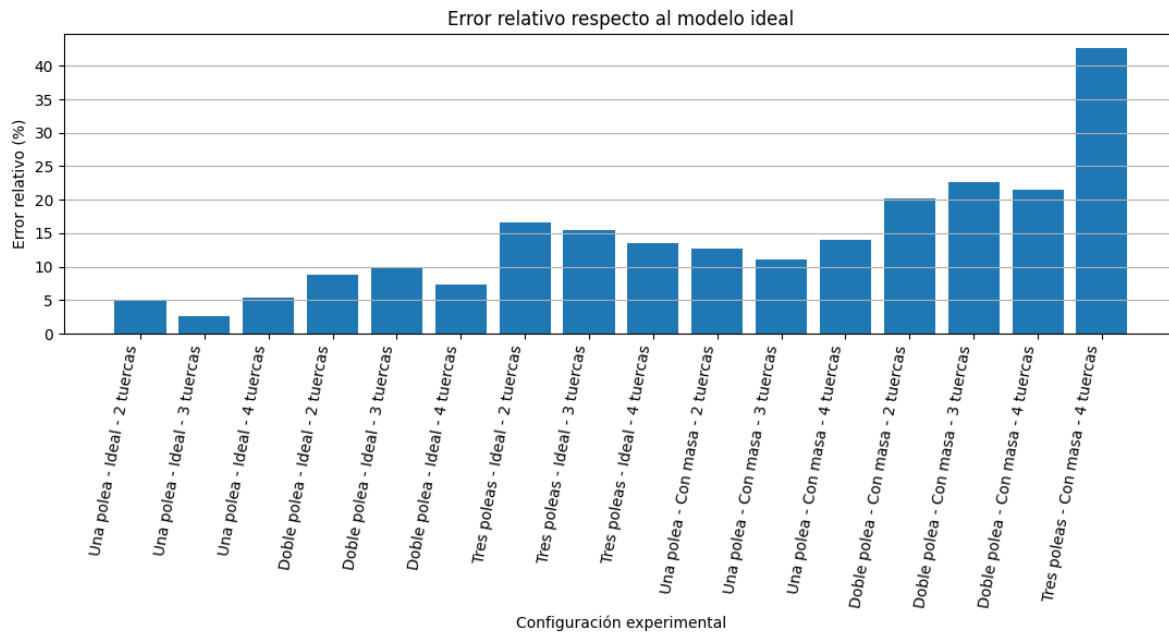


Figura 5: Error relativo porcentual entre la aceleración experimental promedio y la aceleración teórica ideal para cada configuración.

El mayor error relativo fue de 42,60 %, correspondiente al sistema de tres poleas con cuerda con masa y cuatro tuercas. Este resultado indica que, en configuraciones más complejas, las aproximaciones del modelo ideal dejan de ser suficientes para describir el comportamiento del sistema.

10.7. Interpretación general de los resultados

Los resultados experimentales muestran que el modelo ideal de poleas sobreestima la aceleración en todas las configuraciones evaluadas. Esta diferencia puede atribuirse a efectos no ideales como la fricción en los ejes de las poleas, la inercia rotacional, la masa de las poleas móviles y la masa distribuida de la cuerda.

En los sistemas con cuerda ideal, las desviaciones respecto al modelo teórico fueron relativamente menores, aunque estadísticamente significativas. Esto indica que incluso en condiciones cercanas al modelo ideal existen pérdidas mecánicas que modifican el movimiento.

Al usar cuerda con masa, las desviaciones aumentaron de forma evidente. La comparación directa entre cuerda ideal y cuerda con masa mostró reducciones significativas de la aceleración, especialmente en el sistema de tres poleas. Por tanto, la práctica permite evidenciar de manera experimental que la masa de la cuerda no puede despreciarse cuando el sistema tiene mayor complejidad mecánica.

Finalmente, el caso del sistema de tres poleas con cuerda con masa demuestra la existencia de un umbral de arranque. Con dos y tres tuercas no se observó movimiento apreciable, lo que indica que la fuerza motriz no fue suficiente para vencer la fricción, la inercia del sistema y la contribución de la masa distribuida de la cuerda. Este resultado complementa el análisis cuantitativo y muestra que los efectos no ideales no solo reducen la aceleración, sino que también pueden impedir el inicio del movimiento.

11. Conclusiones

Validez limitada del modelo ideal. Los resultados experimentales muestran que el modelo ideal de poleas sobreestima la aceleración del sistema en todas las configuraciones evaluadas. Esta diferencia se atribuye a que el modelo ideal desprecia efectos reales como la fricción en las poleas, la inercia rotacional, la masa de las poleas móviles y la masa distribuida de la cuerda.

Efecto de la complejidad del montaje. En los sistemas con cuerda ideal, el error relativo aumentó al pasar de una polea a doble polea y luego a tres poleas. Esto indica que, aunque el modelo ideal describe de forma aproximada el comportamiento de un sistema simple, su precisión disminuye cuando aumenta el número de poleas móviles, la masa efectiva del sistema y las restricciones cinemáticas asociadas al movimiento de la cuerda.

Influencia de la cuerda con masa. La comparación entre cuerda ideal y cuerda con masa evidenció una reducción sistemática de la aceleración experimental. En el sistema con una polea, la reducción estuvo aproximadamente entre 7,96 % y 9,11 %; en el sistema con doble polea, entre 12,53 % y 15,14 %; y en el sistema de tres poleas con cuatro tuercas, la reducción alcanzó 33,61 %. Esto demuestra que la masa distribuida de la cuerda no puede despreciarse en montajes más complejos.

Significancia estadística de las diferencias. La prueba t-Student mostró valores de $p < 0,05$ en todas las configuraciones comparadas contra el modelo ideal. Por tanto, se rechazó la hipótesis nula de igualdad entre la aceleración experimental promedio y la aceleración teórica ideal. Esto permite concluir que las diferencias observadas son estadísticamente significativas y no se explican únicamente por la dispersión experimental de las mediciones.

Comparación entre cuerda ideal y cuerda con masa. La comparación estadística entre los montajes con cuerda ideal y cuerda con masa también mostró diferencias significativas. Esto confirma que el cambio de cuerda modifica de manera medible el comportamiento dinámico del sistema, reduciendo la aceleración para una misma configuración de poleas y una misma masa motriz.

Umbral de arranque en el sistema de tres poleas. En el sistema de tres poleas con cuerda con masa, las configuraciones con dos y tres tuercas no produjeron movimiento apreciable. Este resultado evidencia la existencia de un umbral de arranque asociado a los efectos no ideales del sistema. En estos casos, la fuerza motriz no fue suficiente para vencer

la fricción, la inercia de las poleas y la contribución de la masa distribuida de la cuerda.

Utilidad didáctica de la práctica. La práctica propuesta permite verificar experimentalmente conceptos fundamentales de Física I, como la segunda ley de Newton, la relación entre fuerza neta, masa efectiva y aceleración, y las limitaciones de los modelos ideales. Además, el uso de Tracker permite obtener datos cinemáticos a partir del videoanálisis, facilitando la comparación cuantitativa entre teoría y experimento.

Conclusión general. El experimento demuestra que los sistemas de poleas reales se alejan progresivamente del modelo ideal a medida que aumenta la complejidad del montaje. Las desviaciones son pequeñas en configuraciones simples, pero se vuelven importantes cuando intervienen más poleas, mayor masa efectiva y cuerda con masa apreciable. Por tanto, la práctica es adecuada para mostrar tanto la validez aproximada de los modelos ideales como la necesidad de considerar efectos no ideales en sistemas mecánicos reales.

12. Referencias

Referencias

- [1] Ling, S. J., Sanny, J., & Moebis, W. (2016). *University Physics Volume 1*. OpenStax. Recuperado de <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1>
- [2] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers* (10th ed.). Cengage Learning.
- [3] Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics* (10th ed.). Wiley.
- [4] Taylor, J. R. (1997). *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements* (2nd ed.). University Science Books.
- [5] Open Source Physics. (s. f.). *Tracker Video Analysis and Modeling Tool for Physics Education*. Recuperado de <https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/>
- [6] SciPy Developers. (s. f.). *scipy.stats.ttest_1samp*. SciPy Documentation. Recuperado de https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ttest_1samp.html
- [7] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R.,

Larson, E., Carey, C. J., Polat, İ., Feng, Y., Moore, E. W., VanderPlas, J., Laxalde, D., Perktold, J., Cimrman, R., Henriksen, I., Quintero, E. A., Harris, C. R., Archibald, A. M., Ribeiro, A. H., Pedregosa, F., van Mulbregt, P., & SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, *17*, 261–272.